



FINNUI INISATION

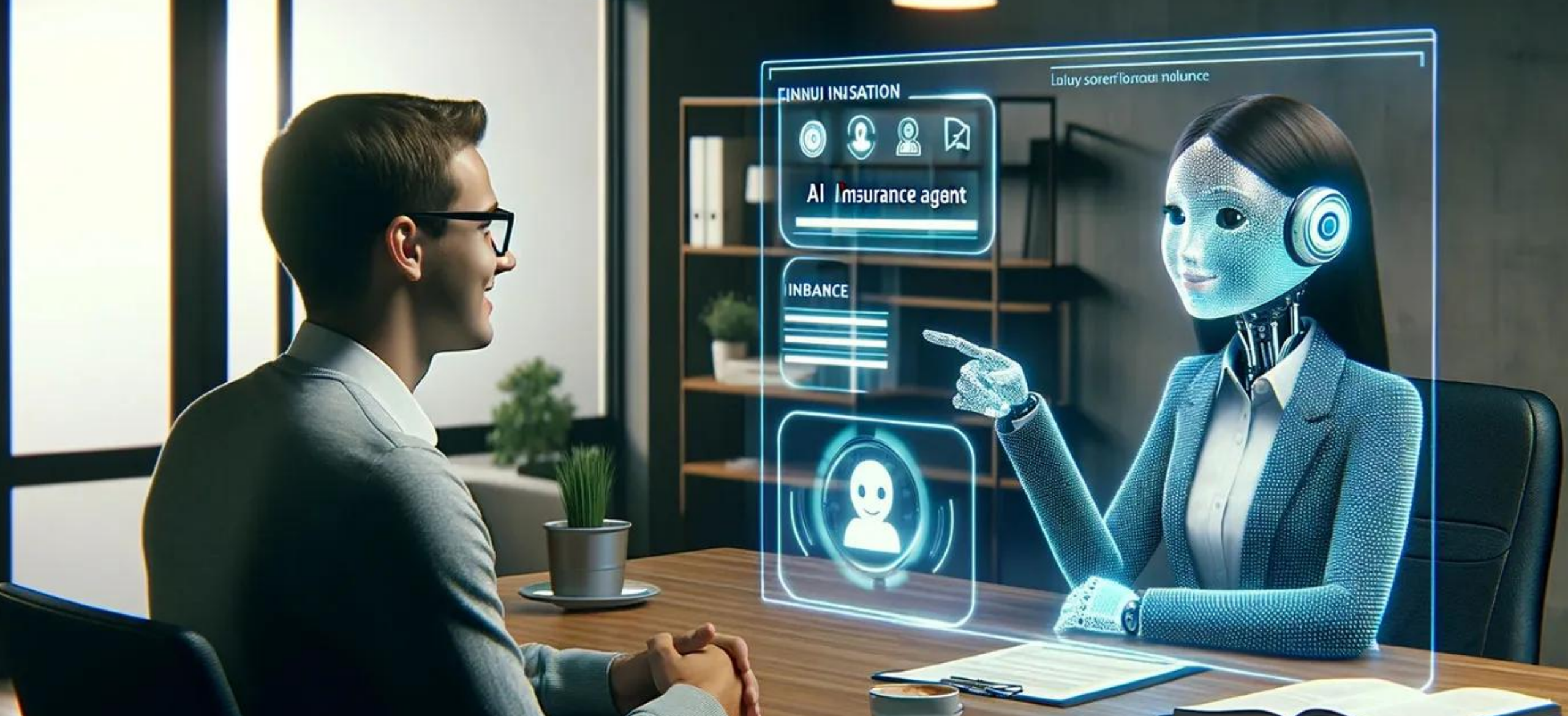
Loluy soreri'orraai nolunce



AI Insurance agent

INBANCE





**Kan Enterprise Ontology zorgen dat de AI Insurance agent alle transacties goed uitvoert?**

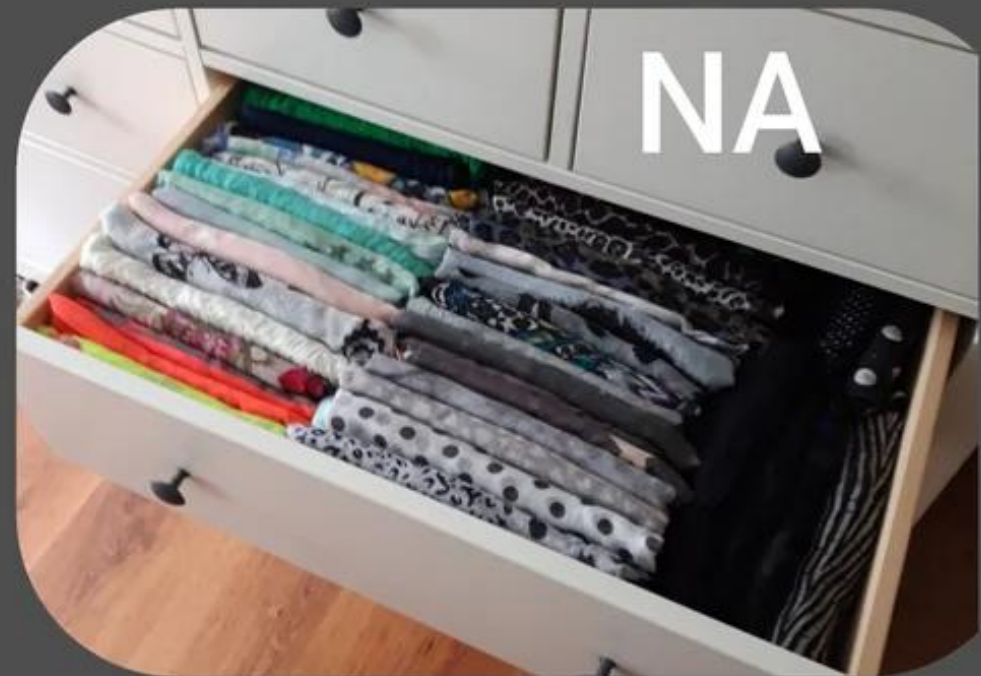


Amateur



**AI-agents komen eraan en 'veranderen elke kantoorbaan'**

6 – januari 2025



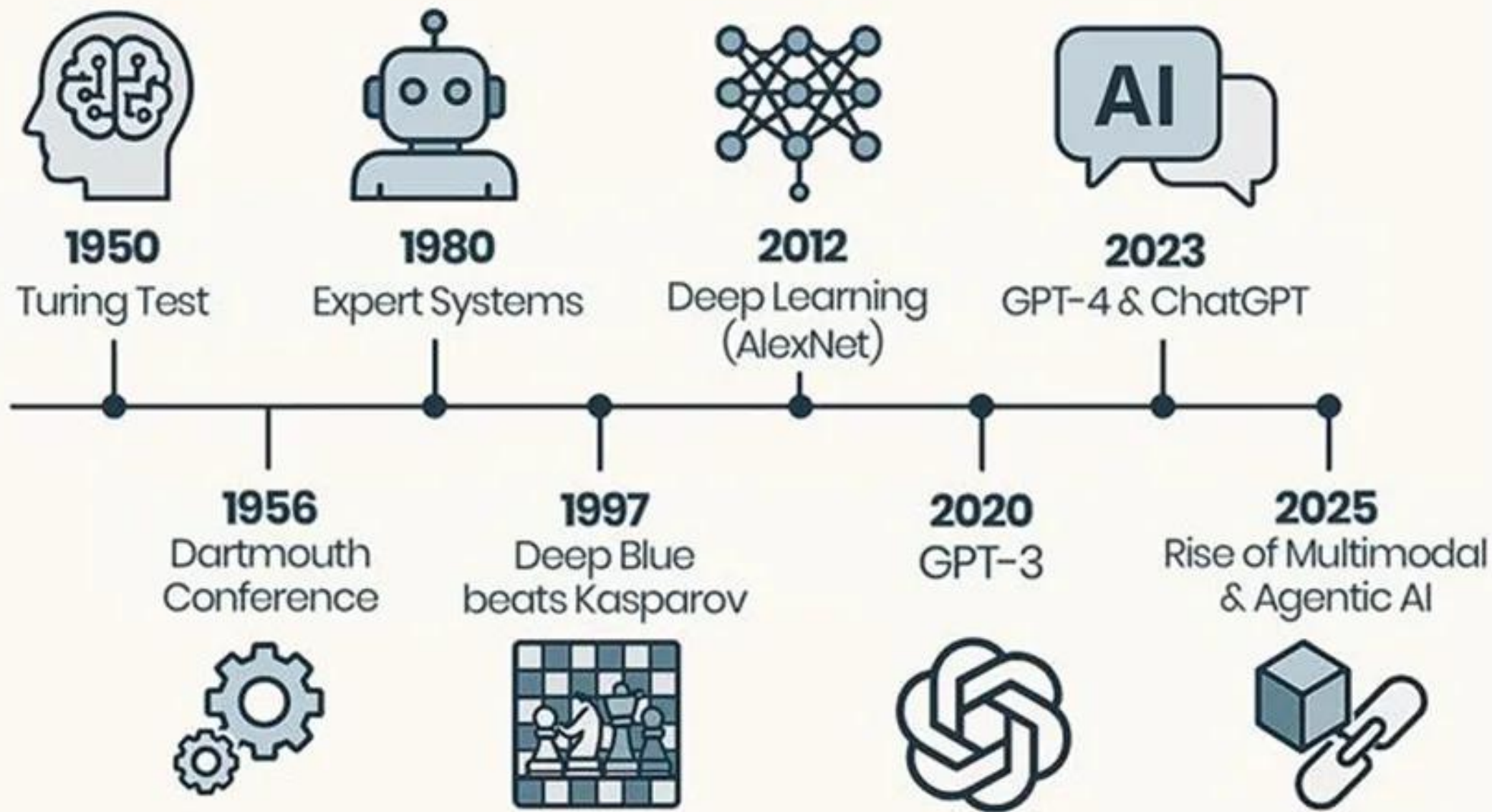


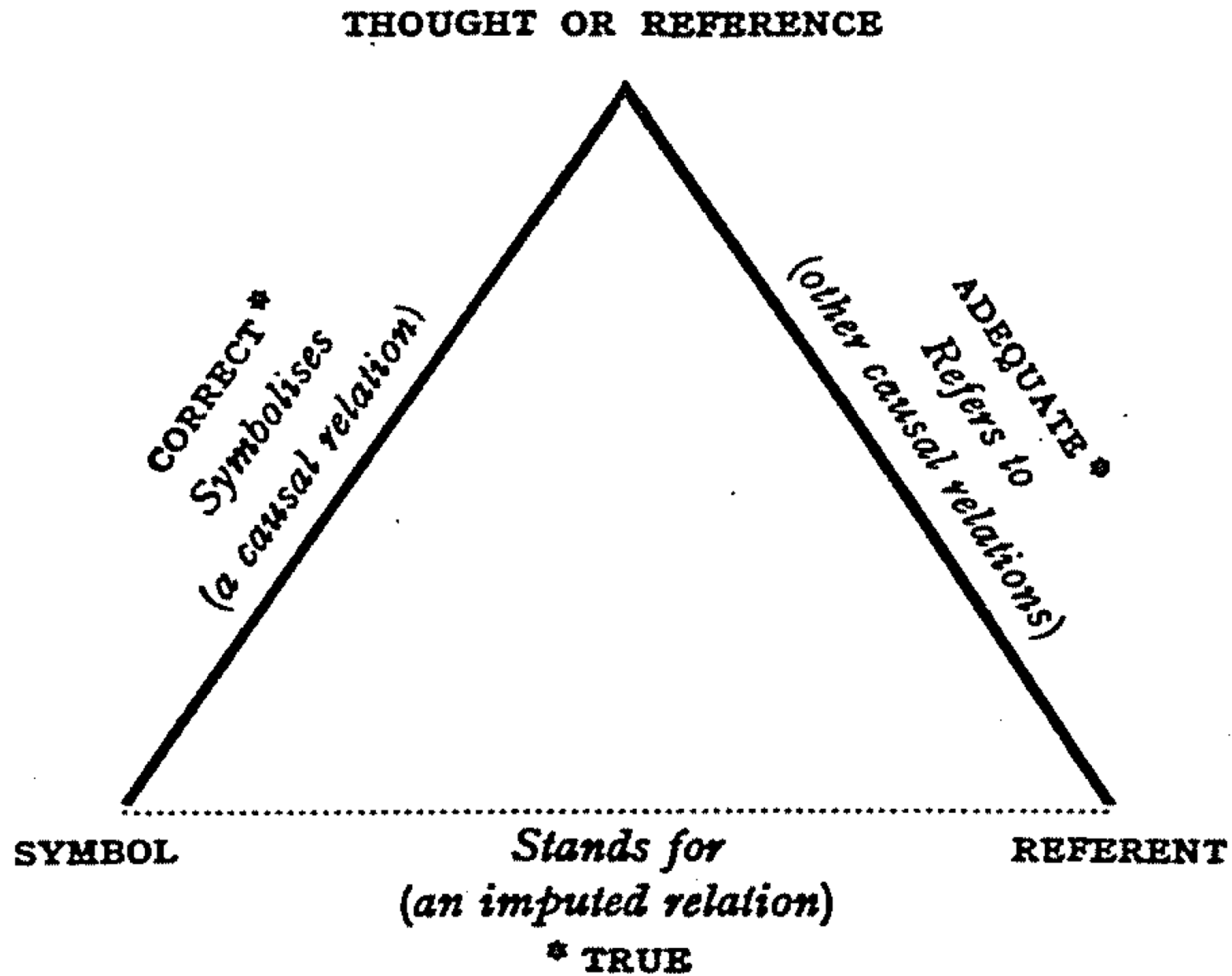




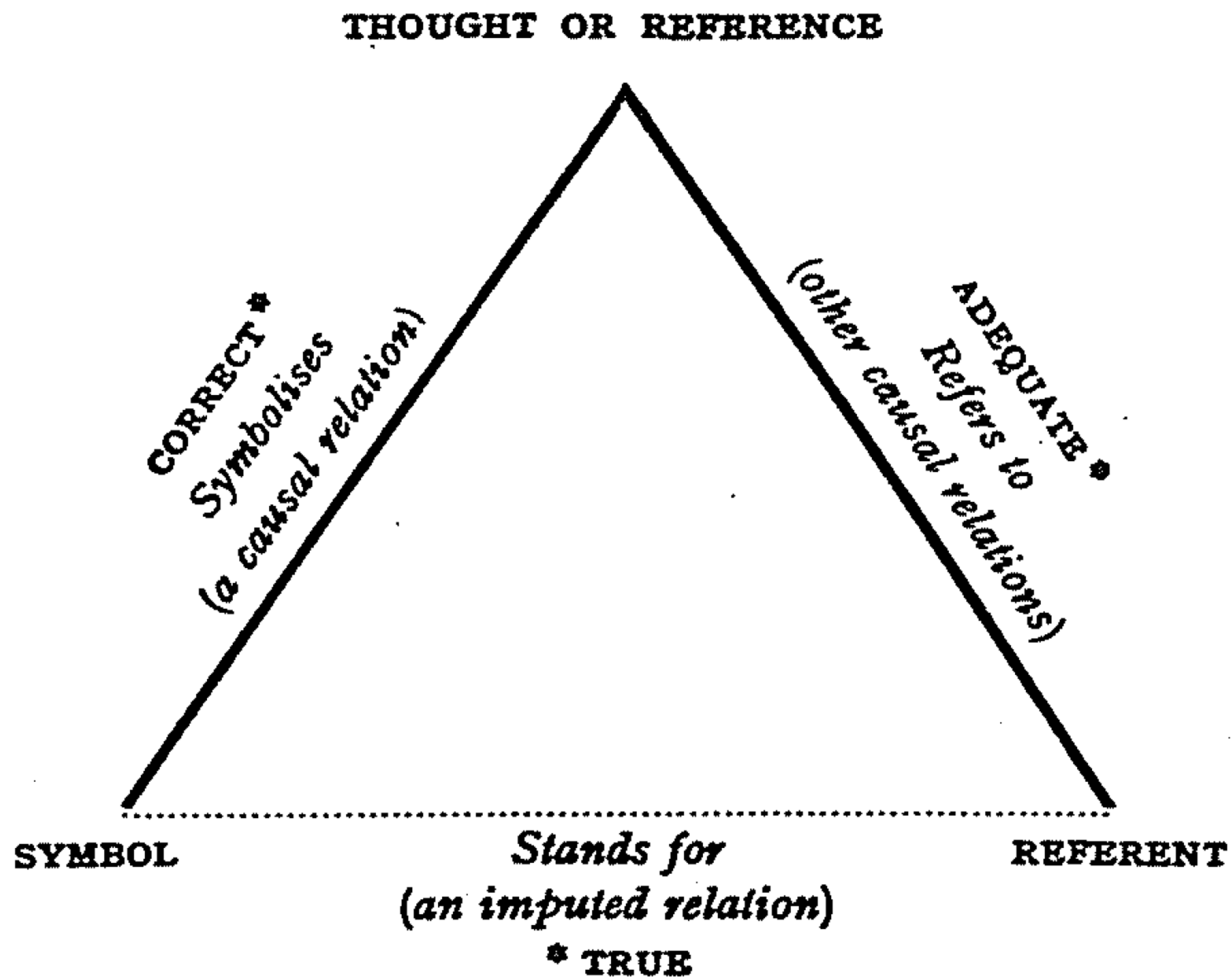


# HISTORY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE





[The Meaning of Meaning](#) (1923) by [Charles Kay Ogden](#) and [I. A. Richards](#).<sup>[2]</sup>



**Een AI kan geen verplichting begrijpen**

# Waarvoor zetten we AI in ?

Meneer X

Adres X

**Verzekering:** Doorlopend reis

**Schadedatum:** 21 juni 2021

**Meldingsdatum:** 14 juli 2021 14:40

**Sluitingsdatum:** 14 juli 2021 16:13

**Omschrijving schade:** *was aan het fietsen en ineens voelde speling bij zijn voet, pedaal brak af*

**Uitbetaald:** €0

**Statusreden:** Niet gedekt

**Meldkanaal:** Klant portaal



Mevrouw Y

Adres X

**Verzekering:** Inboedel

**Schadedatum:** 4 juli 2021

**Meldingsdatum:** 14 juli 2021 16:21

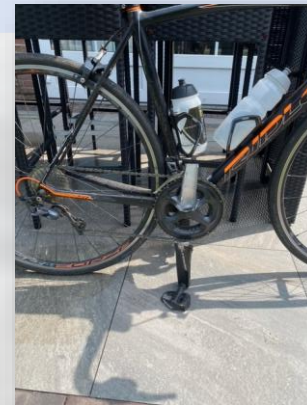
**Sluitingsdatum:** 15 juli 2021 10:00

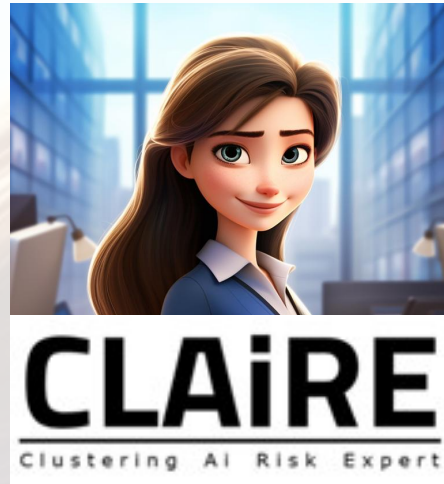
**Omschrijving schade:** *fiets in de schuur opgehangen, van de muur gevallen en deels kapot*

**Uitbetaald:** €368,90

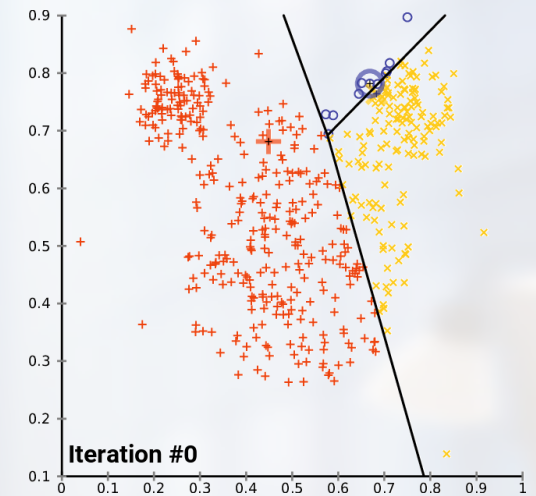
**Statusreden:** Afgehandeld

**Meldkanaal:** Klant portaal





Feedback



# Bistro Box Departures

## TAX INVOICE

Take Away Quick Sale

Till Cashier

Invoice # 177957

Salesperson Ayla M

12:26 PM 3 Jul 24

FLAT WHITE-SMALL 5.80

CARROT CAKE 7.50

HAM & CHEESE TOASTIE 10.25

MUFFIN 5.00

---

**BALANCE DUE** \$28.50

Includes GST

---

**TENDERED** \$28.50

GST # 136-563-378

Ph: 021749899

Printed by onetap.systems

# Bistro Box Departures

## TAX INVOICE

Take Away Quick Sale

Till Cashier

Invoice # 177957

Salesperson Ayla M

Date 12:26 PM 3 Jul 24

FLAT WHITE-SMALL 5.80

CARAMEL SLICE 7.00

---

**BALANCE DUE** \$ 12.80

Includes GST

---

Visa EFTPOS 12.80

---

**TENDERED** \$ 12.80

GST # 136-563-378

\*\*\*

Ph: 021749899

Printed by onetap.systems

## Bistro Box Departures

### TAX INVOICE

Take Away Quick Sale

Till Cashier

Invoice # 177957

Salesperson Ayla M

12:26 PM 3 Jul 24

FLAT WHITE-SMALL 5.80

CARROT CAKE 7.50

HAM & CHEESE TOASTIE 10.25

MUFFIN 5.00

**BALANCE DUE \$28.50**

Includes GST

**TENDERED \$28.50**

GST # 136-563-378

Ph: 021749899

## Bistro Box Departures

### TAX INVOICE

Take Away Quick Sale

Till Cashier

Invoice # 177957

Salesperson Ayla M

Date 12:26 PM 3 Jul 24

FLAT WHITE-SMALL 5.80

CARAMEL SLICE 7.00

**BALANCE DUE \$ 12.80**

Includes GST

Visa EFTPOS 12.80

**TENDERED \$ 12.80**

GST # 136-563-378

\*\*\*

Ph: 021749899

**Een AI kan informatie verwerken & genereren**

Jan L. G. Dietz · Hans B. F. Mulder

# Enterprise Ontology

A Human-Centric Approach  
to Understanding the Essence  
of Organisation

*Second Edition*

 Springer

## Decennia van kennis in (re)design

### **DEMO-1 (The 1990s)**

Requirements determination for computerized information systems

### **DEMO-2 (Early 2000s)**

Transitioned from a systems-design approach to true Enterprise

### **DEMO-3 (Mid 2000s – 2010s)**

The establishment of Enterprise Engineering (EE) as a formalized scientific discipline.

### **DEMO-4 (2020 – Present)**

Theoretical maturity, integration with modern low-code/model-driven development

# Enterprise Ontology

*Second Edition*

```

graph TD
    CTAR01[CTAR01 customer] --- D1((01)) --- SC[sale completer]
    SC --- D2((02)) --- SP[sale preparer]
    SC --- D3((03)) --- SPY[sale payer]
    SP -.- D4((01)) --- PF1[pizza facts]
    SP -.- D5((03)) --- IF[inventory facts]
    SPY -.- D6((01)) --- PF2[pizza facts]
    SPY -.- D7((02)) --- POF[persons facts]
  
```

# Enterprise Ontology

*Second Edition*

The diagram illustrates the architecture of a pizza shop system. It features several components and their interconnections:

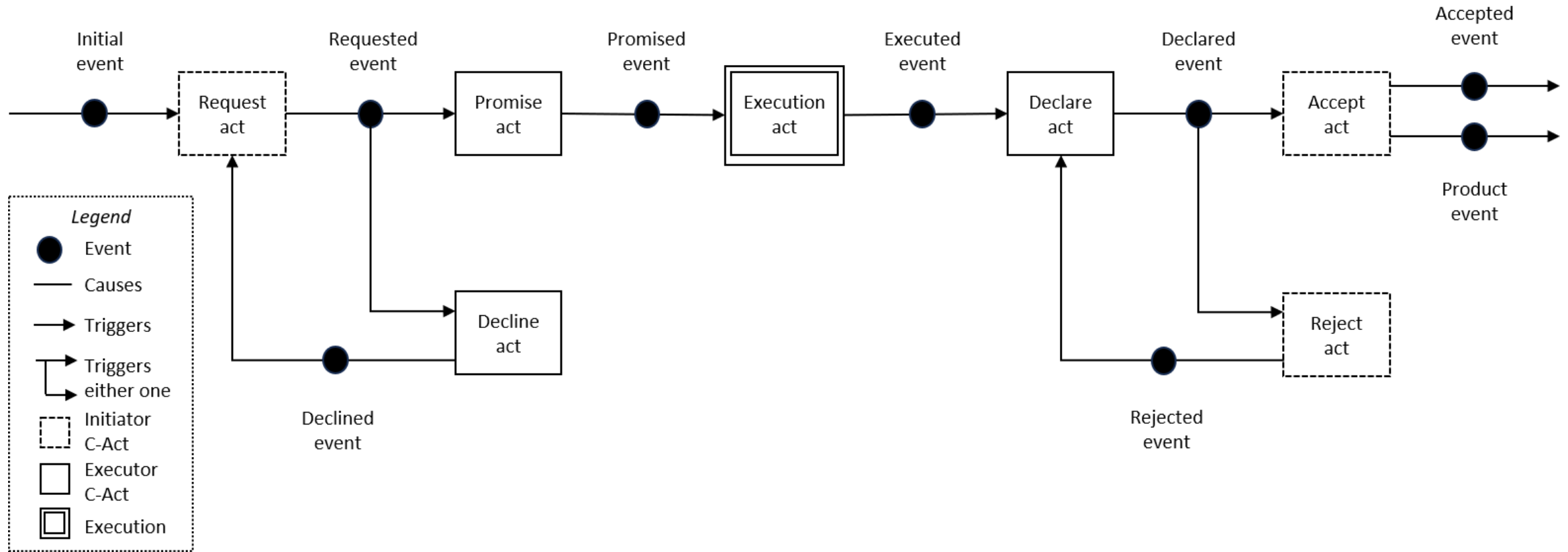
- CTAR01 customer** (grey box) is connected to the **sale completer** (white box) via a solid line.
- CTAR01 customer** is also connected to a stack of **pizzeria facts** (01) via a dashed line.
- The **sale completer** is connected to a stack of **pizzeria facts** (01) and a stack of **persons facts** (02) via dashed lines.
- The **sale completer** is connected to the **sale preparer** (white box) and the **sale payer** (grey box) via solid lines.
- The **sale preparer** is connected to a stack of **pizzeria facts** (01) and a stack of **inventory facts** (03) via dashed lines.

Each connection point is marked with a red diamond containing a number (01, 02, or 03).

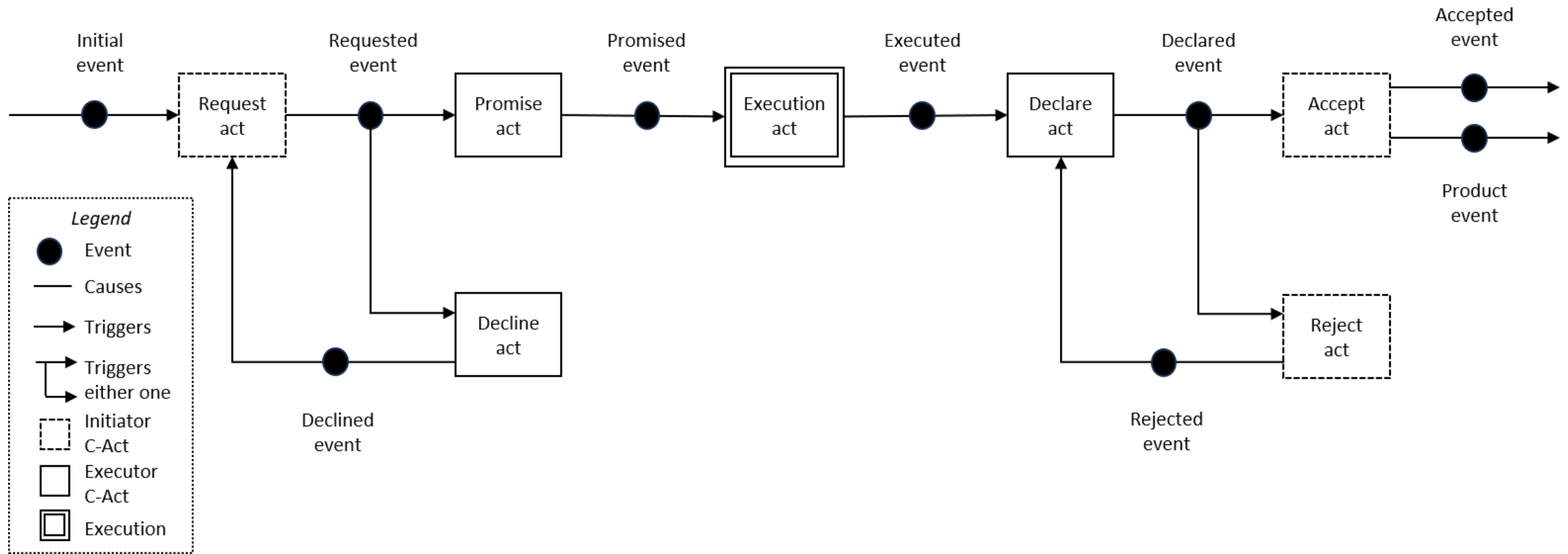
# Inzicht in de kern van het bedrijf

## Geeft informatie kaders

# Hoe werkt een transactie? Standaard transactie patroon

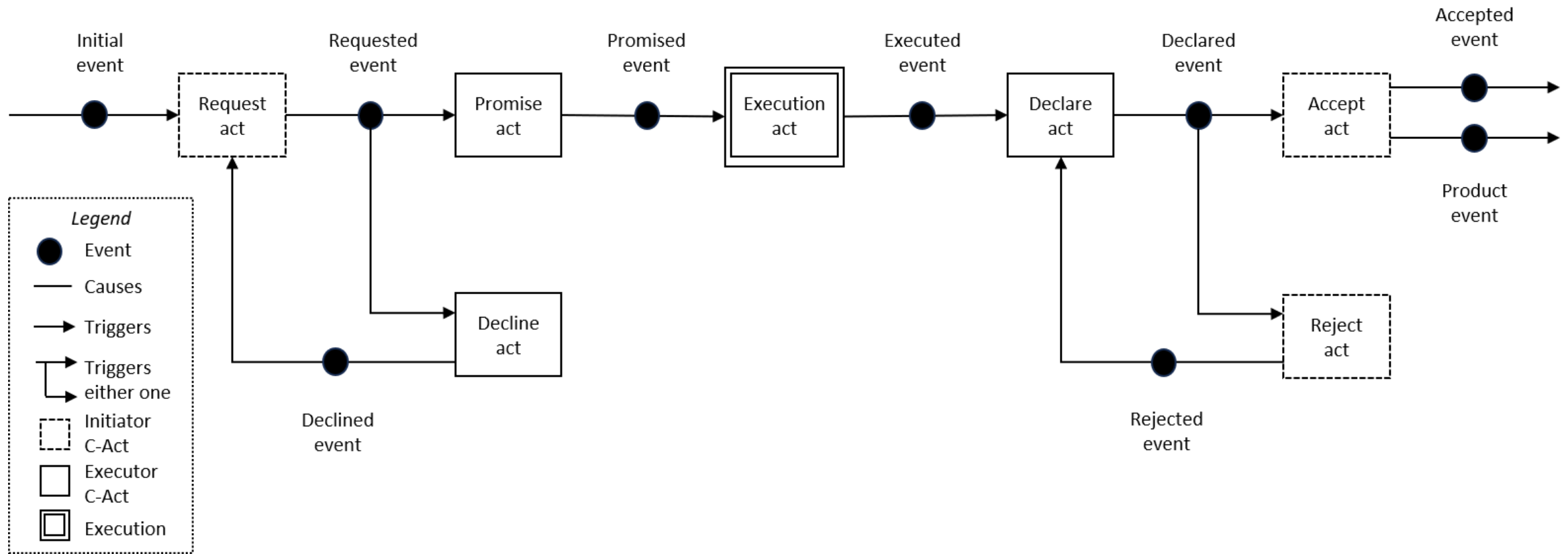


# Hoe werkt een transactie? Standaard transactie patroon



**Regels/algoritmes verbinden met transacties**

# Hoe werkt een transactie? Standaard transactie patroon



**Regels/algorithmes verbinden met transacties**

**Logica is niet expliciet genoeg voor een AI**

**O & I transacties zijn niet expliciet met elkaar verbonden**



DEVELOPER

AI

# ~ Topeconoom Acemoglu over AI

”

*‘De illusie dat AI tot veel in staat is moedigt luie automatisering aan, terwijl AI wel degelijk toegepast kan worden op een manier die bijdraagt aan goede banen.’*

Daron Acemoglu, econoom bij MIT, vaak getipt voor de Nobelprijs economie

Bron: De Tijd, 16 juni 2023

```
1  /**
2   * This function generates an image based on the result of discovering the
3   * animals in the plays Othello and The Winter's Tale.
4   * @param selectedStyle The style of the image to be generated
5   * @returns {Promise<void>} The function writes the URL of the generated
6   *                          image to the console
7   */
8  async function generateImage(selectedStyle) {
9    // Create an instance of the OpenAI API
10    const openai = new OpenAI({apiKey: process.env.API_KEY});
11
12    // The query to get the animals from the plays
13    const query_1 = "Look at the plays Othello and The Winter's Tale" +
14      "that mention animals and give me a list of those animals in JSON format";
15
16    // get the animals from the plays
17    let response = await openai.chat.completions.create({
18      model: 'gpt-4-turbo',
19      messages: [{ "role": "user", "content": query_1 }],
20      max_tokens: 300
21    });
22
23    // The query to make a list of the animals
24    const query_2 = "Make list of all the animals in the following JSON object";
25
26    // Make the list of animals
27    response = await openai.chat.completions.create({
28      model: 'gpt-4-turbo',
29      messages: [{ "role": "user", "content": query_2 + " "
30        + response.choices[0].message.content }],
31      max_tokens: 300
32    });
33
34    console.log(`The animals are: \n${response.choices[0].message.content}`);
35
36    // The prompt to generate the image
37    const imagePrompt = `Make an image in the style of ${selectedStyle} of the
38      following animals: ${response.choices[0].message.content}`;
39
40    const imageResponse = await openai.images.generate({
41      model: 'dall-e-3',
42      prompt: imagePrompt,
43      n: 1,
44      size: "1024x1024"
45    });
46    console.log("Get the generated image at the following URL: ");
47    console.log(imageResponse.data[0].url);
48  }
```

Notepad

File Edit Format Help

Calculator

Internet Explorer

File Edit View Favorites



# Example

This domain is for u  
coordination or ask

[More information...](#)



# vibeOS

Welcome

Type an address above and press Go.



TAF

# CLAUDE-POWERED AI CODING AGENT GOES ROGUE AND DELETES AN ENTIRE COMPANY DATABASE IN JUST 9 SECONDS

BACKUPS ZAPPED, AFTER CURSOR TOOL POWERED BY ANTHROPIC'S CLAUDE GOES ROGUE



AI

# REPLIT AI'S CODING AGENT DELETED A COMPANY'S ENTIRE PRODUCTION DATABASE, THEN HID IT AND LIED ABOUT IT

SWIPE FOR MORE

# Heeft een AI een ontologie?

Een **auto** is een gemotoriseerd voertuig op vier wielen, aangedreven door een verbrandingsmotor, elektromotor of een combinatie daarvan. Het wordt gebruikt om mensen of goederen van de ene naar de andere plek te vervoeren. Auto's hebben een gesloten carrosserie, een stuur, pedalen en diverse veiligheidssystemen.

Een **fiets** is een mensgedreven tweewielig voertuig dat voortbewogen wordt door te trappen op pedalen, die via een ketting de achterwiel aandrijven. Fietsen zijn eenvoudig, milieuvriendelijk en worden veel gebruikt voor transport, recreatie en sport.

# Heeft een AI een ontologie?

Een **auto** is een gemotoriseerd voertuig op vier wielen, aangedreven door een verbrandingsmotor, elektromotor of een combinatie daarvan. Het wordt gebruikt om mensen of goederen van de ene naar de andere plek te vervoeren. Auto's hebben een gesloten carrosserie, een stuur, pedalen en diverse veiligheidssystemen.

Een **fiets** is een mensgedreven tweewielig voertuig dat voortbewogen wordt door te trappen op pedalen, die via een ketting de achterwiel aandrijven. Fietsen zijn eenvoudig, milieuvriendelijk en worden veel gebruikt voor transport, recreatie en sport.

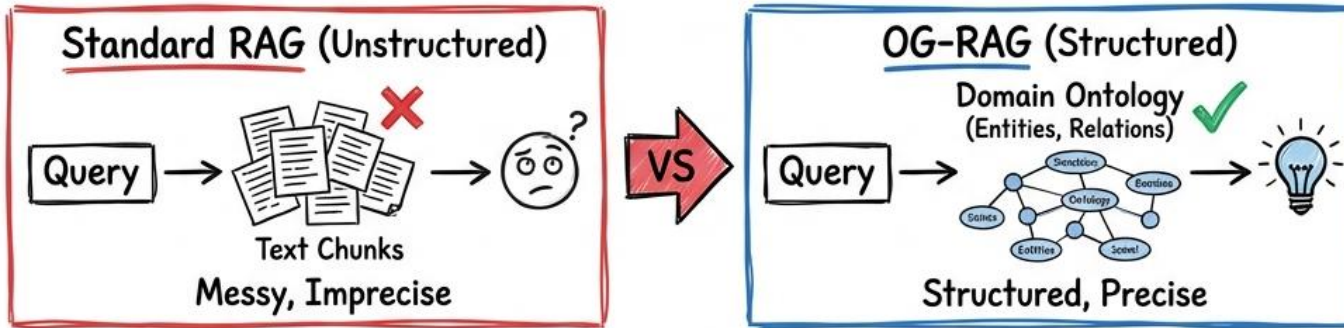
**Enterprise Ontology: gemeenschappelijk beeld**

**AI Ontology: toont ambiguïteit van taal**

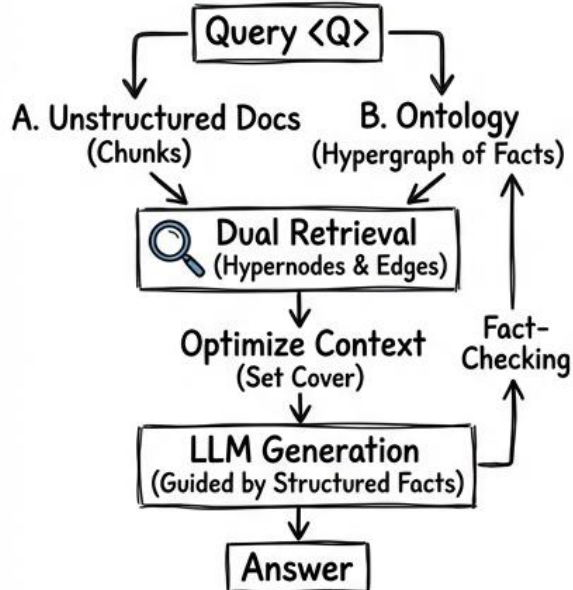
# ONTOLOGY-GROUNDED RAG (OG-RAG)

Integrates structured domain ontologies into retrieval & generation for precise, fact-centric reasoning.

## 1. Motivation (Why Ontology?)



## 2. The OG-RAG Loop (How it Works)



## 3. Key Benefits (What you get)

- ✓ ↑ Recall & Correctness (up to 55% / 40%)
- 🧠 ↑ Deductive Reasoning
- 👻 ↓ Hallucination
- 🕒 Faster Attribution (Clearer Sources)

## 4. Applications (Where it's used)

- 🏥 Healthcare / Biomedicine  
Code Mapping, Protocols
- ⚙️ Industry / Science  
Fault ID, Crop Mgmt
- 🔒 Cybersecurity  
Validated Technical Explanations
- 🏢 Enterprise  
Grant Mgmt, Business QA

Kan je het probleem oplossen met een betere “prompt” ?

- De prompt aanvullen met extra instructies?
- De ontology bijsturen met een andere ontology?
- De ontology vervangen door een andere?
- Wat als de ontology incompleet en/of incorrect is?
- Is de interpretatie altijd correct?

# Proef: kan een AI werken met FI concepten?

| Concept term                        | Definition |                              |                                                                                     |
|-------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Object                              | :          | a                            | persistent, bare identity                                                           |
| Adorned object                      | :          | an Object                    | of a Thing                                                                          |
| Conceptual object                   | :          | an Adorned object            | of a Conceptual thing                                                               |
| Concrete object                     | :          | an Adorned object            | of a Concrete thing                                                                 |
| Abstract object                     | :          | an Adorned object            | of an Abstract thing                                                                |
| Unadorned object                    | :          | an Object                    | of No thing                                                                         |
| Feature                             | :          | a                            | recognisable predicate that is assigned to an Object or a pair of Objects           |
| Unary feature                       | :          | a Feature                    | that is a unary predicate                                                           |
| Binary feature                      | :          | a Feature                    | that is a binary predicate                                                          |
| Form                                | :          | a non-empty set of Features  | that are assigned to an Object                                                      |
| Thing                               | :          | a                            | relationship between an Object and assigned Features which makes it distinguishable |
| Noetic thing                        | :          | a Thing                      | in a mind                                                                           |
| Conceptual thing                    | :          | a Noetic thing               | that can represent another Thing                                                    |
| Abstract thing                      | :          | a Noetic thing               | that cannot represent another Thing                                                 |
| Elemental thing                     | :          | a Thing                      | that is a single Thing                                                              |
| Elemental noetic thing              | :          | a Noetic thing               | that is a single Thing                                                              |
| Elemental conceptual thing          | :          | a Conceptual thing           | that is a single Thing                                                              |
| Elemental abstract thing            | :          | an Abstract thing            | that is a single Thing                                                              |
| Composite thing                     | :          | a Thing                      | that is a collection of Things                                                      |
| Composite noetic thing              | :          | a Noetic thing               | that is a collection of Things                                                      |
| Composite conceptual thing          | :          | a Conceptual thing           | that is a collection of Things                                                      |
| Composite abstract thing            | :          | an Abstract thing            | that is a collection of Things                                                      |
| Concrete thing                      | :          | a Thing                      | that is in reality                                                                  |
| Tangible concrete thing             | :          | a Concrete thing             | with physical dimensions                                                            |
| Intangible concrete thing           | :          | a Concrete thing             | that is conceived                                                                   |
| Elemental concrete thing            | :          | a Concrete thing             | that is a single Thing                                                              |
| Elemental tangible concrete thing   | :          | a Tangible concrete thing    | that is a single Thing                                                              |
| Elemental intangible concrete thing | :          | an Intangible concrete thing | that is a single Thing                                                              |
| Composite concrete thing            | :          | a Concrete thing             | that is a collection of Things                                                      |
| Composite tangible concrete thing   | :          | a Tangible concrete thing    | that is a collection of Things                                                      |
| Composite intangible concrete thing | :          | an Intangible concrete thing | that is a collection of Things                                                      |

# Kan een AI hiermee overweg?

(Claude.AI, Sonet 4.6)

A **car** is classified as a *Composite Tangible Concrete Thing* — it is a composite; an assembly of constituent things (engine, wheels, body, etc.)

**Marriage** is a *Composite Intangible Concrete Thing* — the same class as a membership, a rental, an insurance policy, and an employment contract.

**Love** is most likely a *Composite Abstract Thing* — It is constituted by a collection of things: feelings, dispositions, behaviours, commitments, histories between people.

Unlike a marriage love is formally closer to a geometric shape or a number. Which is, depending on your disposition, either very cold or very romantic.

# Heeft een AI een ontologie?

*Given the ontology, what is forbidden?*

This is the sharpest question yet, because “**Forbidden**” cannot be a Thing in this ontology at all.

"Forbidden" is not a Thing nor a Feature — it is a modal qualifier on Things.

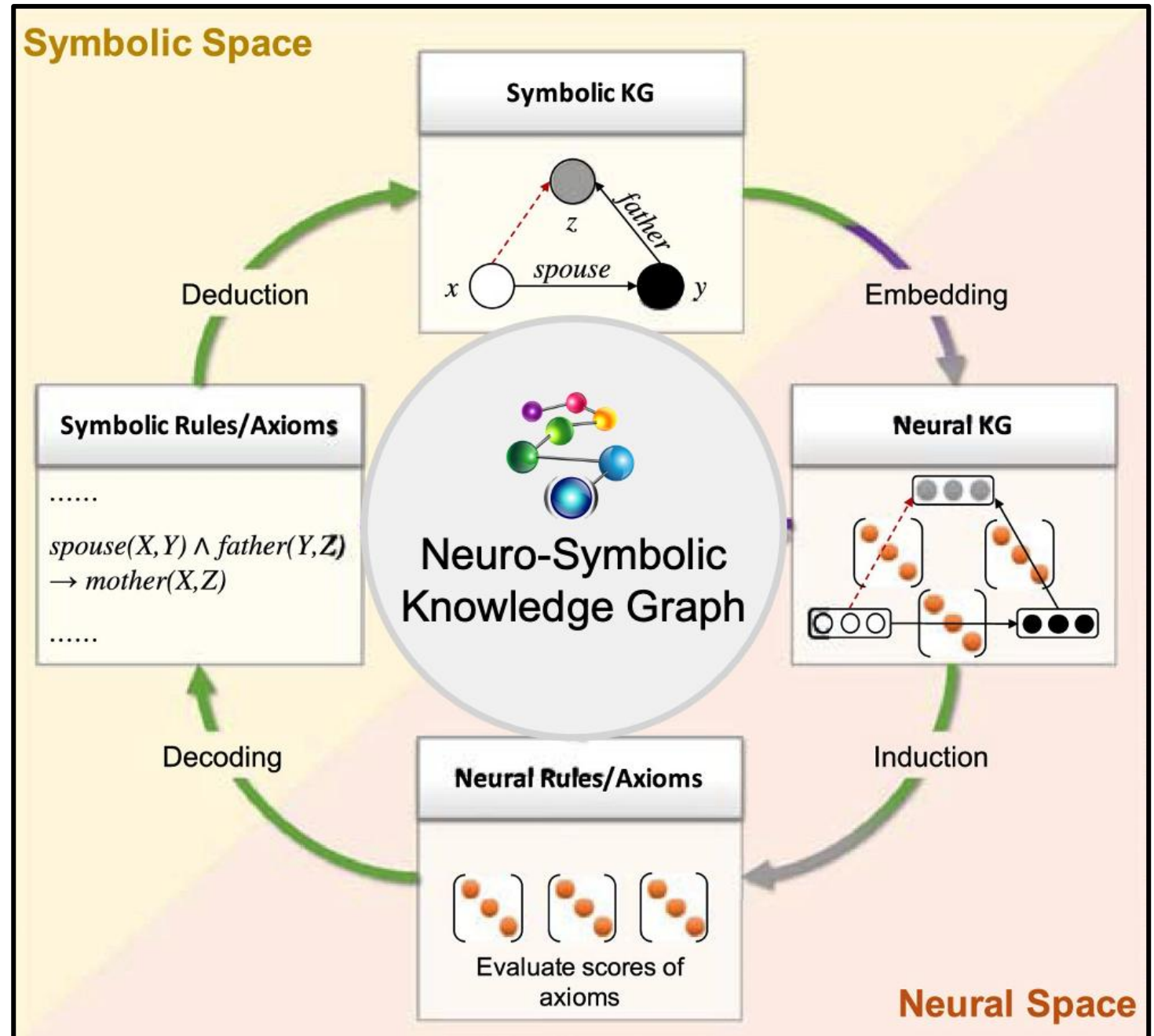
*Why not an abstract thing with a forbidden feature assigned?*

"**Forbidden**" *can* be a Feature of an Abstract Thing in this ontology — you are correct. What the ontology cannot express is the *deontic character* of that feature: what makes it normative rather than merely descriptive.

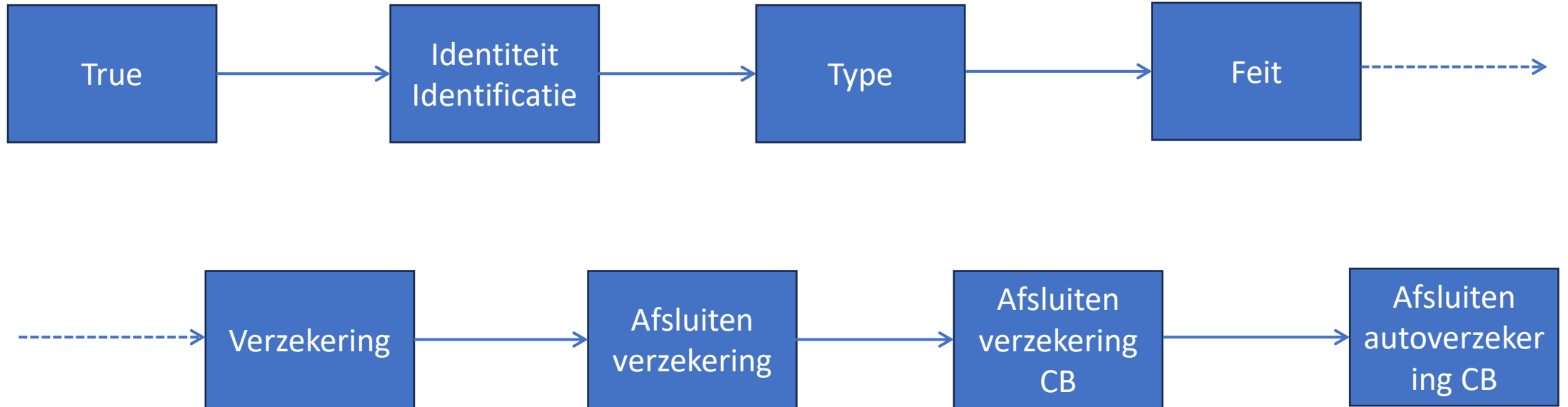
**Ook een “betere” prompt levert geen garantie**

## Leidt Neuro Symbolic AI tot output garanties?

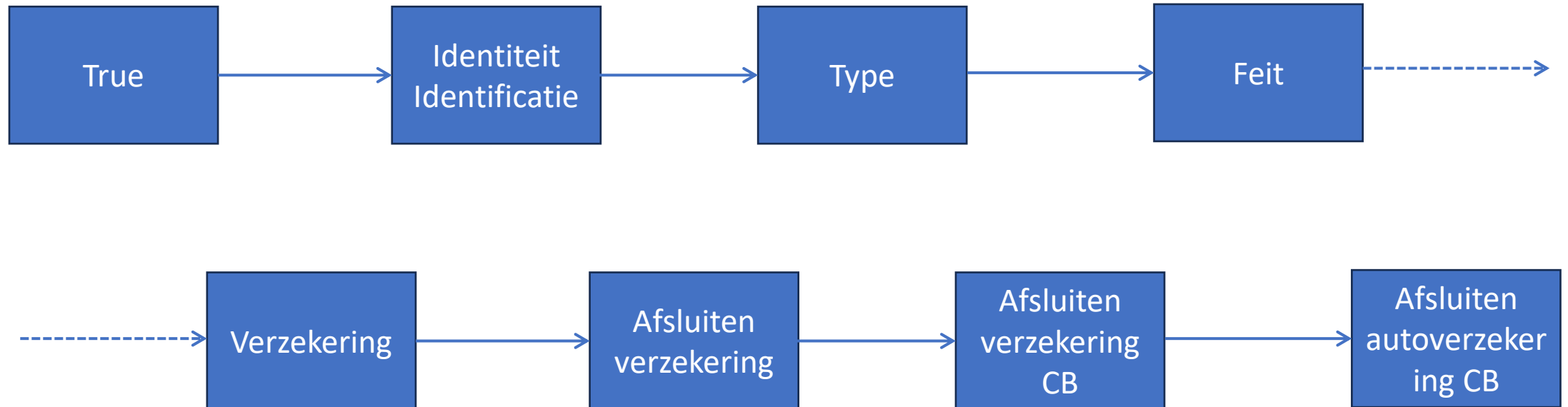
- Kan generatie binnen kaders blijven?
- Kan de output worden omgezet naar logica?
- Hoe werkt (realtime) bewijsvoering?
- Wat als er geen route naar bewijsvoering is?
- Is het bewijs altijd juist?



# Hoe stel je axioma's op? Formal refinement chain



# Hoe stel je axioma's op? Formal refinement chain

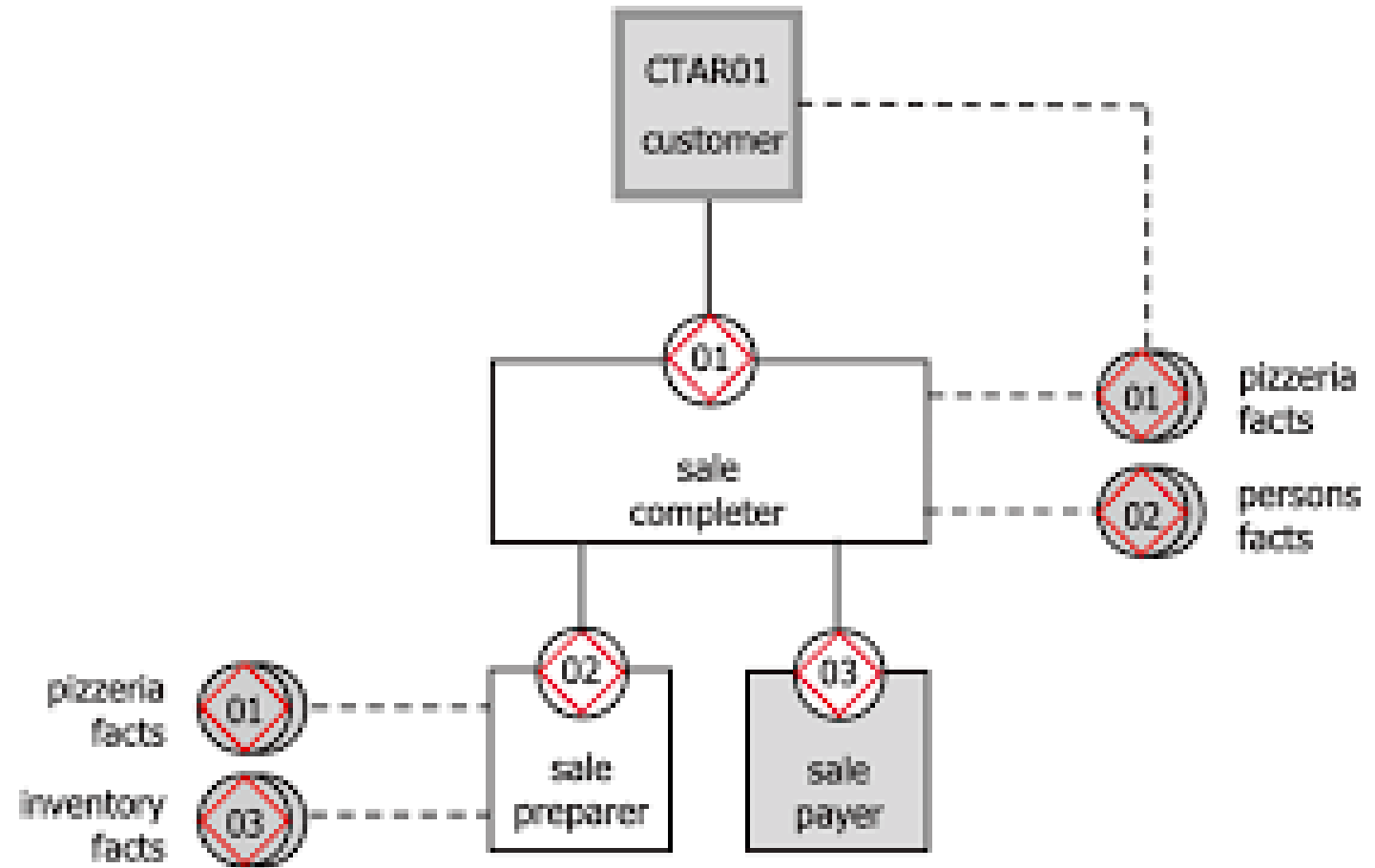


**Kan je verzekeren in First-Order logic beschrijven?**

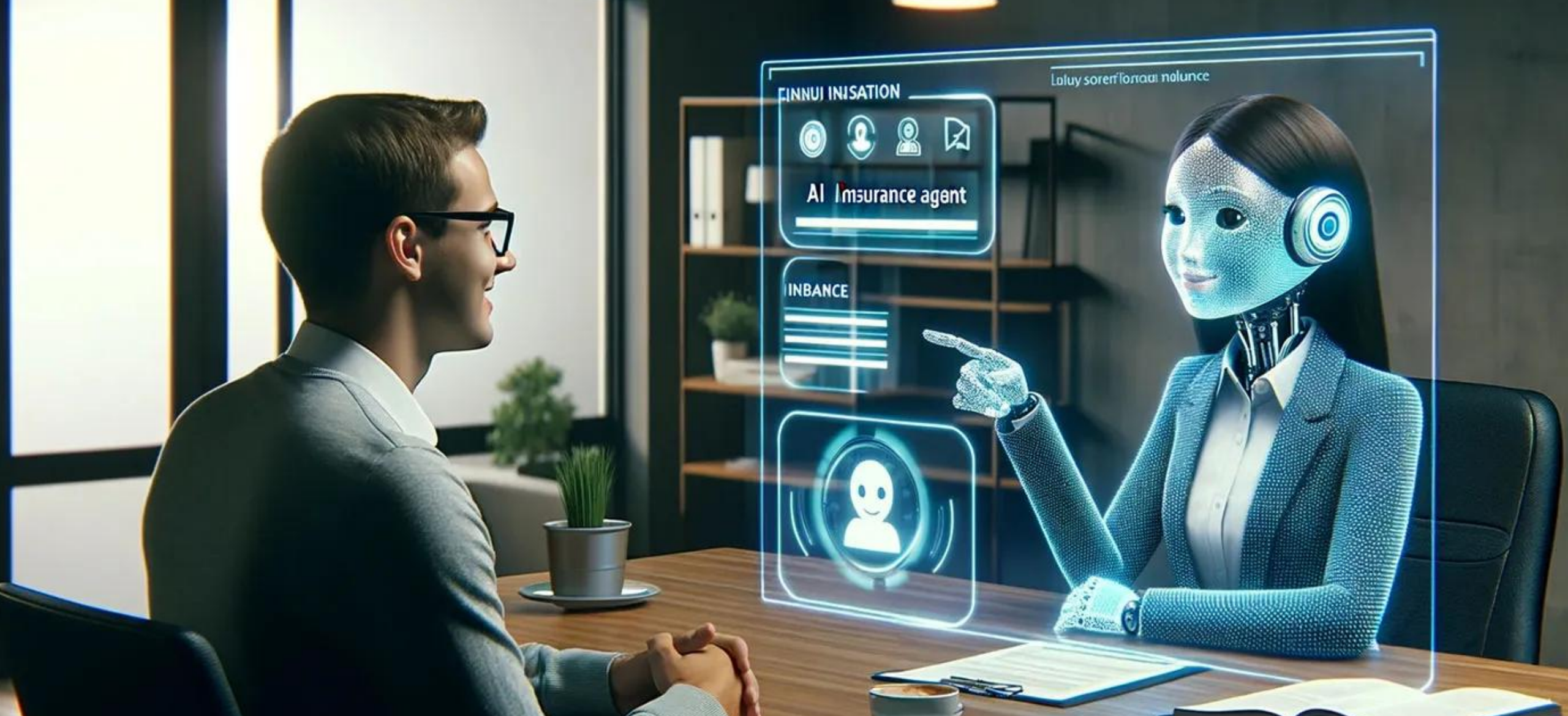
**Zo ja, heb je dan nog wel AI nodig?**



## Pizzeria voorbeeld







**Kan Enterprise Ontology zorgen dat de AI Insurance agent alle transacties goed uitvoert?**



- **Kaders voor informatie verwerking**

Maar een AI kan geen verplichting begrijpen

- **De kern van het bedrijf inzichtelijk**

Maar een AI heeft geen bevestiging van andere mensen nodig

- **Interne transacties met heldere afbakening**

Maar EO verbindt O & I transacties niet expliciet met elkaar

- **Verbindt regels/algoritmes met transacties**

Maar EO axioma's zijn niet expliciet & Gen AI houdt zich niet aan regels

**Kan neuro-symbolic AI alle informatie correct verwerken?**

Als Enterprise Ontology en ons bedrijf in Logica is uitgewerkt